

Protocolo OD₆₀₀

v4

IC₅₀ y MIC de etambutol en *Corynebacterium glutamicum*

Microdilución en caldo · Lectura OD₆₀₀ · T = 16 h · Varioskan Lux

Cepa ATCC 13032 · CGXII-sacarosa · Dos placas: OD₆₀₀ final 0,01 y 0,10

Basado en Kaderabkova et al., *npj Antimicrobials* 2024 | Schubert et al., *mBio* 2017

13/05/2026 · Laboratorio Institut Pasteur de Montevideo

0. Objetivo y principio

Determinar la curva de dosis-respuesta del etambutol (EMB) frente a *C. glutamicum* ATCC 13032 por microdilución en caldo con lectura cuantitativa de OD₆₀₀ en CGXII-sacarosa. A partir de la curva se calcula el IC₅₀ y se estima el MIC por ajuste sigmoideal. Los valores obtenidos definen las concentraciones subinhibitorias para el experimento proteómico DIA.

Principio. La absorbancia a 600 nm es proporcional a la biomasa bacteriana. A mayor inhibición del crecimiento por el EMB, menor OD₆₀₀ al final de la incubación. El control positivo (bacteria sin droga) ancla el 100% de crecimiento y el control negativo (Triton X-100 0,1%) ancla el 0%.

Dos placas simultáneas. La placa A se inocula a OD₆₀₀ final 0,01 en pocillo (condición experimental para MIC/IC₅₀). La placa B se inocula a OD₆₀₀ final 0,10 en pocillo. Ambas corren en paralelo a T=16 h.

Rango de concentraciones. El rango 0,0039–8 µg/mL ancla el MIC de referencia de Schubert 2017 (~1 µg/mL en BHI) con margen suficiente en ambos extremos.

! Usar exclusivamente placa de fondo plano transparente para lecturas de OD₆₀₀. Placas de fondo U o negras no son aptas para este protocolo.

1. Parámetros del experimento (placa 96 pocillos)

Parámetro	Valor
Cepa	<i>C. glutamicum</i> ATCC 13032
Medio	CGXII-sacarosa 4% + DHB + ET. Única condición de medio.
Droga	Etambutol dihidrocloruro. Stock primario 2048 µg/mL en agua MQ estéril, filtrado 0,22 µm.
Working stock EMB	32 µg/mL preparado por dilución del primario (ver §4).
Concentraciones finales	8 · 4 · 2 · 1 · 0,5 · 0,25 · 0,125 · 0,0625 · 0,0313 · 0,0156 · 0,0078 · 0,0039 µg/mL (12 puntos, 2-fold).
Dilución seriada	En placa: 50 µL medio en pocillos activos. 50 µL working stock EMB a col 1. Transferencia 1:2 (50 µL) col por col hasta col 12. Descartar 50 µL de col 12.
Placa A — inóculo	50 µL de suspensión a OD ₆₀₀ = 0,02. OD final en pocillo = 0,01 (~7,5 × 10 ⁶ UFC/mL).
Placa B — inóculo	50 µL de suspensión a OD ₆₀₀ = 0,20. OD final en pocillo = 0,10 (~7,5 × 10 ⁷ UFC/mL).
Volumen final	100 µL por pocillo (50 µL medio/EMB + 50 µL bacteria). Factor de dilución de droga = 1:2 exacto.
Placa	Transparente, fondo plano, 96 pocillos. NO usar fondo U ni placa negra.
Placas por sesión	2: Placa A (OD 0,01) + Placa B (OD 0,10). Ambas se arman el mismo día, en paralelo.
Incubación	30°C, shaker orbital New Brunswick, 240 rpm, tapa estándar. Placas dentro de cámara húmeda (recipiente cerrado, no hermético).

Lectura	T=16 h: retirar ambas placas, agitar 5 s antes de leer.
Instrumento	Varioskan Lux. Absorbancia 600 nm.
Control +	3 pocillos: bacteria sin droga (fila E, cols 1-3).
Control -	3 pocillos: bacteria + Triton X-100 0,1% (fila F, cols 1-3).
Corrección óptica	Fila D completa: EMB seriado en medio sin bacteria. Resta por columna (ver §7.1).
Blancos	Fila G completa: medio puro sin bacteria ni droga.
Testigos de evaporación	Fila H pocillos 1, 6 y 12: medio puro. Lectura a t=0 y t=16 h.
Réplicas técnicas	3 por concentración (filas A, B, C).
Réplicas biológicas	3 sesiones independientes en días distintos.

! Placa A (OD 0,01) es la condición experimental para MIC/IC₅₀. Placa B (OD 0,10) es comparativa: evalúa si la fase lag limita el crecimiento a OD inferior.

2. Guía de volúmenes por sesión (2 placas 96 pocillos)

Calculado para el layout del §5.2: filas A-D completas (12 cols), E cols 1-3, F cols 1-3, G completa (12 cols), H pocillos 1, 6 y 12.

Reactivo	Uso	Vol./placa	Recomendación práctica
Medio CGXII-sac.	50 µL en A-D (12 cols) y E/F (1-3); 100 µL en G (12 cols) y H 1-6-12	~4,2 mL por placa	Preparar 6 mL por placa. Sesión total: 12 mL.
Stock primario EMB (2048 µg/mL)	Solo para preparar intermedio y working	—	Alícuota de 500 µL (–20°C).
Intermedio EMB (256 µg/mL)	Paso intermedio	—	Preparar 800 µL el día del experimento.
Working stock EMB (32 µg/mL)	50 µL a col 1 de filas A, B, C y D	200 µL por placa	Sesión (2 placas): 400 µL. Preparar 500 µL.
Suspensión Placa A OD 0,02	50 µL en filas A, B, C (12 cols) + E cols 1-3 = 39 pocillos	2,0 mL por placa	Preparar 2,5 mL para Placa A.
Suspensión Placa B OD 0,20	50 µL en filas A, B, C (12 cols) + E cols 1-3 = 39 pocillos	2,0 mL por placa	Preparar 2,5 mL para Placa B.
Mix Triton-bacteria	50 µL en fila F cols 1-3	150 µL por placa	Preparar 0,4 mL por placa.
Agua MQ estéril	Diluciones de stock EMB	—	Tener 5 mL disponibles.

3. Pre-cultivo e inóculo

Día 0

1. Plaquear *C. glutamicum* ATCC 13032 en BHI Agar. Incubar overnight a 30°C.

Día 1 — cultivos iniciales

1. Inocular 3 tubos de BHI (4 mL cada uno) con 1 colonia. Incubar 8 h, 30°C, 120 rpm.
2. Centrifugar 2 tubos a 5200 g × 15 min. Descartar sobrenadante.

3. Resuspender los pellets en 1 mL de CGXII-sacarosa cada uno. Transferir a matraz con 9 mL de CGXII-sacarosa. Incubar overnight 16-18 h, 30°C, 120 rpm.

Día 2 — preparación del inóculo

1. Medir OD_{600} del cultivo overnight en CGXII-sacarosa (diluir 1:10 o 1:20). Diluir a $OD = 1$ en CGXII-sacarosa fresco. Incubar hasta fase exponencial activa (4-5 h). Documentar factor de dilución y OD medido.
2. Confirmar que el cultivo está en fase exponencial (OD_{600} entre 3 y 7, incremento visible en 30-60 min). No inocular la placa desde cultivo en fase estacionaria.
3. **Suspensión Placa A:** diluir en CGXII-sacarosa hasta $OD_{600} = 0,02$. Preparar 2,5 mL. Verificar OD : objetivo $0,02 \pm 0,002$.
4. **Suspensión Placa B:** diluir en CGXII-sacarosa hasta $OD_{600} = 0,20$. Preparar 2,5 mL. Verificar OD : objetivo $0,20 \pm 0,02$.
5. **Mix Triton-bacteria Placa A:** 80 μ L Triton X-100 1% + 320 μ L suspensión $OD_{600} 0,025$. Resultado: 400 μ L a Triton 0,2% y $OD_{600} 0,02$.
6. **Mix Triton-bacteria Placa B:** 80 μ L Triton X-100 1% + 320 μ L suspensión $OD_{600} 0,25$. Resultado: 400 μ L a Triton 0,2% y $OD_{600} 0,20$.

$OD_{600} 0,01$ final en pocillo $\approx 7,5 \times 10^6$ UFC/mL. $OD_{600} 0,10$ final en pocillo $\approx 7,5 \times 10^7$ UFC/mL. Rango EUCAST recomendado: 5×10^5 UFC/mL (Kaderabkova et al. 2024). El inóculo de esta versión es superior al estándar EUCAST; se justifica por el historial de ausencia de crecimiento en CGXII a inóculos menores.

4. Stock de etambutol (placa 96 pocillos)

Se trabaja con cadena primario $\rightarrow$ intermedio $\rightarrow$ working, todos trazables al pesaje inicial.

4.1. Stock primario (2048 μ g/mL)

1. Pesar 2,048 mg de EMB dihidrocloruro. Disolver en 1 mL de agua MQ estéril. Filtrar por 0,22 μ m. Alicuotar en 2 tubos de 500 μ L. Conservar a -20°C .

4.2. Intermedio (256 μ g/mL)

1. El día del experimento: 100 μ L de primario + 700 μ L de agua MQ estéril = 800 μ L a 256 μ g/mL.

4.3. Working stock (32 μ g/mL)

1. El día del experimento: 125 μ L de intermedio + 875 μ L de agua MQ estéril = 1 mL a 32 μ g/mL. Usar en las 2 placas de la sesión.

Verificación: $2048 \div 8 = 256$; $256 \div 8 = 32$ μ g/mL. En placa: 50 μ L working (32) + 50 μ L medio $\rightarrow$ 16 μ g/mL pre-bacteria en col 1. Dilución seriada 1:2 hasta col 12. Al agregar 50 μ L bacteria: col 1 = 8 μ g/mL final; col 12 = 0,0039 μ g/mL final.

! No autoclavar. Filtrar por 0,22 μ m solo el stock primario. No usar solvente orgánico.

5. Armado de las placas 96 pocillos

5.1. Verificación de concentraciones finales

Col	Acción	Pre-bacteria (µg/mL)	Factor	Conc. FINAL (µg/mL)
1	50 µL working stock (32 µg/mL)	16	× 0,5	8
2	Transferir 50 µL	8	× 0,5	4
3	Transferir 50 µL	4	× 0,5	2
4	Transferir 50 µL	2	× 0,5	1
5	Transferir 50 µL	1	× 0,5	0,5
6	Transferir 50 µL	0,5	× 0,5	0,25
7	Transferir 50 µL	0,25	× 0,5	0,125
8	Transferir 50 µL	0,125	× 0,5	0,0625
9	Transferir 50 µL	0,0625	× 0,5	0,0313
10	Transferir 50 µL	0,0313	× 0,5	0,0156
11	Transferir 50 µL	0,0156	× 0,5	0,0078
12	Transferir 50 µL y descartar 50 µL	0,0078	× 0,5	0,0039

5.2. Layout de la placa (idéntico para Placa A y Placa B)

Valores en µg/mL son concentraciones FINALES. El layout es idéntico para ambas placas.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,0313	0,0156	0,0078	0,0039
B	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,0313	0,0156	0,0078	0,0039
C	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,0313	0,0156	0,0078	0,0039
D	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,0313	0,0156	0,0078	0,0039
E	C+	C+	C+									
F	C-	C-	C-									
G	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk
H	T					T						T

Fila	Descripción
A, B, C	Experimento: medio + EMB + bacteria (triplicado técnico).
D	Corrección óptica: EMB seriado + medio sin bacteria. Volumen final 100 µL. No recibe bacteria.
E 1-3	Control + (bacteria sin droga). Ancla 100%.
F 1-3	Control - (Triton 0,1% + bacteria). Ancla 0%.
G	Blancos: medio puro. Absorbancia basal.
H 1, 6, 12	Testigos de evaporación: medio puro. Lectura a t=0 y t=16 h.

5.3. Procedimiento de carga

1. Cargar 50 µL del medio en: filas A-D completas (48 pocillos), fila E cols 1-3 (3), fila F cols 1-3 (3). Cargar 100 µL de medio en: fila G completa (12 pocillos) y fila H pocillos 1, 6 y 12 (3 pocillos). NO cargar fila E cols 4-12, fila F cols 4-12, fila H pocillos 2-5 y 7-11.
2. Agregar 50 µL de working stock EMB (32 µg/mL) a col 1 de filas A, B, C y D de cada placa.
3. Mezclar col 1 por pipeteo suave (10 veces).
4. Transferir 50 µL de col 1 a col 2 (que ya tiene 50 µL de medio). Mezclar. Continuar col por col hasta col 12. Descartar 50 µL de col 12. Cambiar tips entre filas.
5. **Placa A:** agregar 50 µL de suspensión a OD 0,02 a filas A, B, C completas y fila E cols 1-3.

- Placa B:** agregar 50 μL de suspensión a OD 0,20 a filas A, B, C completas y fila E cols 1-3.
- Agregar 50 μL de medio puro a fila D completa en ambas placas.
- Placa A:** agregar 50 μL de mix Triton-bacteria (OD 0,025 base) a fila F cols 1-3.
- Placa B:** agregar 50 μL de mix Triton-bacteria (OD 0,25 base) a fila F cols 1-3.
- Leer OD_{600} inicial de los pocillos testigo H1, H6 y H12. Registrar como $t=0$ h.
- Verificar visualmente que todos los pocillos activos tienen líquido.
- Tapar cada placa. NO sellar herméticamente.

! Fila D no recibe bacteria ni medio adicional después del paso 4. Volumen final fila D = 100 μL (50 μL medio + 50 μL EMB).

! Sellado hermético produce anoxia. *C. glutamicum* es aerobio estricto.

6. Incubación y lectura (placa 96 pocillos)

6.1. Cámara húmeda y puesta en incubación

- Humedecer con agua destilada papel absorbente hasta saturación. Colocarlo en el fondo de un recipiente plástico con tapa, sin contacto directo con las placas.
- Introducir las 2 placas tapadas. Cerrar la tapa del recipiente (encajada a presión, sin parafilm). Verificar estabilidad.
- Colocar en el shaker orbital New Brunswick a 30°C, 240 rpm.
- Rotular las placas: CGXII-OD001 y CGXII-OD010.

Cámara húmeda. 'Cerrar el recipiente' = tapa encajada a presión, permite intercambio mínimo de gas. 'Sellado hermético' = parafilm o film adhesivo sobre los pocillos. Solo se hace lo primero.

6.2. Lectura $T = 16$ h

- A las 16 h, abrir el recipiente. Verificar que el papel sigue húmedo. Registrar.
- Retirar ambas placas.
- Agitar cada placa 5 s antes de insertar en el lector.
- Leer en el Varioskan Lux: absorbancia 600 nm, incluyendo H1, H6 y H12.
- Exportar datos. Descartar las placas.

! No abrir las placas entre $t=0$ y $T=16$ h.

7. Análisis de datos (placa 96 pocillos)

7.1. Corrección de absorbancia

Blanco promedio = promedio de OD_{600} de fila G (12 pocillos).

Corrección óptica por columna. Para cada concentración j y cada réplica i (A, B, C): $\text{OD}_{\text{corr}}(i,j) = \text{OD}_{\text{leído}}(i,j) - \text{OD}_{\text{leído}}(D,j)$.

Criterio de aplicación: si $|\text{OD}_{\text{leído}}(D,j) - \text{blanco promedio}| > 0,01$ para cualquier columna j , aplicar la corrección a todas las columnas de forma global. No aplicar selectivamente columna por columna.

7.2. Validación de la corrida

Criterio	Umbral
C+ corregido	$C_{+ \text{corr}} - \text{blanco} \geq 0,15$ en CGXII a T=16 h.
C- corregido	$C_{- \text{corr}} - \text{blanco} \leq 0,02$.
CV entre réplicas de C+	Coeficiente de variación $\leq 15\%$.
Evaporación (testigos H)	$\max(\text{delta}) - \min(\text{delta}) \leq 0,1 \times \text{blanco promedio}$. Si se excede, descartar la corrida.

7.3. Cálculo de porcentaje de inhibición

$C_{+ \text{corr}}$ = promedio de OD_{corr} (E, 1-3). $C_{- \text{corr}}$ = promedio de OD_{corr} (F, 1-3). % inhibición([C]) = $[1 - OD_{\text{corr}}(\text{pocillo}) / C_{+ \text{corr}}] \times 100$.

Condición	OD600 esperado	% crec.	Interpretación
Control + (E 1-3)	Alto	100%	OD máximo de referencia.
Control - Triton (F 1-3)	Mínimo	~0%	Células lisadas. Ancla 0%.
[EMB] muy < MIC	Alto	80-100%	Subinhibitorio. Zona sub-IC50.
~ IC50	Intermedio	~50%	50% de inhibición del crecimiento.
Cerca del MIC	Bajo	10-30%	Inhibición fuerte.
$\geq$ MIC	Basal	<10%	Inhibición completa.
Blancos (G)	Basal	—	Absorbancia del medio. Se resta.

7.4. Ajuste sigmoideal para IC50 y MIC

% inh = $Inh_{\min} + (Inh_{\max} - Inh_{\min}) / [1 + (IC_{50} / [C])^n]$. Ajustar independientemente para Placa A y Placa B. Reportar IC_{50} con IC 95%, $Inh_{\max}$, $Inh_{\min}$ y n para cada placa.

MIC operativo: concentración más baja con $\geq 90\%$ inhibición, discretizada a los puntos ensayados. **Herramientas:** GraphPad Prism, R (drc), Python (scipy.optimize.curve_fit).

7.5. Selección de concentraciones para el ensayo DIA

Se prioriza Placa A ($OD_{0,01}$) como fuente de IC_{50} y MIC para el experimento DIA. Si Placa A no genera curva utilizable, se usa Placa B como respaldo, documentando la diferencia.

Concentración	Uso
0 $\mu\text{g/mL}$	Condición basal sin droga. Referencia para comparación DIA.
0,1 $\times IC_{50}$ (CGXII T16 Placa A)	Subinhibitorio leve. Respuesta proteómica mínima.
IC_{50} (CGXII T16 Placa A)	Concentración de interés principal. 50% inhibición.
0,5 $\times MIC$ (CGXII T16 Placa A)	Inhibición parcial fuerte. Respuesta de estrés severo.

8. Protocolo condensado (placa 96 pocillos)

Día 0	Plaquear en BHI Agar. Overnight a 30°C.
Día 1	Tres tubos BHI 4 mL, 8 h a 30°C, 120 rpm. Centrifugar 2 tubos; resuspender pellets en CGXII-sacarosa y transferir a matraz con 9 mL CGXII-sacarosa, overnight 16-18 h a 30°C, 120 rpm.

Día 2: preparación	Stock EMB: pesar 2,048 mg en 1 mL agua MQ estéril (primario 2048 µg/mL). Filtrar 0,22 µm. Intermedio: 100 µL primario + 700 µL agua = 800 µL a 256 µg/mL. Working: 125 µL intermedio + 875 µL agua = 1 mL a 32 µg/mL. Diluir overnight a OD=1, incubar 4-5 h hasta fase exponencial activa (OD 3-7). Preparar 2,5 mL suspensión OD 0,02 (Placa A) y 2,5 mL suspensión OD 0,20 (Placa B). Mix Triton: 80 µL Triton 1% + 320 µL suspensión correspondiente.
Día 2: armado	1. 50 µL medio en A-D (12 cols), E 1-3, F 1-3. 100 µL medio en G (12 cols) y H 1, 6, 12. 2. 50 µL working (32 µg/mL) a col 1, A-D. Dilución seriada 1:2 hasta col 12. 3. Placa A: 50 µL OD 0,02 en A, B, C completas y E 1-3. Placa B: 50 µL OD 0,20 en A, B, C completas y E 1-3. 4. Fila D no recibe adición extra: ya contiene 100 µL (50 µL medio del paso 1 + 50 µL EMB del paso 2). 5. Mix Triton en F 1-3. 6. Leer OD ₆₀₀ (t=0) de H1, H6, H12. Tapar. Cámara húmeda. Incubar 30°C, 240 rpm.
Lectura T=16 h	Retirar placas. Agitar 5 s. Leer OD ₆₀₀ en Varioskan Lux. Exportar. Validar (§7.2). Corregir absorbancia (§7.1). Calcular IC ₅₀ y MIC (§7.4).

9. Ensayo alternativo: susceptibilidad en condiciones de proteoma (placa 24 pocillos)

Este ensayo determina el efecto inhibitorio del EMB sobre *C. glutamicum* en condiciones idénticas a las del tratamiento proteómico: medio mínimo CGXII-sacarosa, bacteria en fase exponencial activa, e inóculo proveniente del mismo cultivo overnight utilizado para generar el proteoma. A diferencia del ensayo de la sección anterior, el fármaco se agrega cuando el cultivo ya está en OD ~5, y la lectura de OD₆₀₀ se realiza tras 4 h de tratamiento. El valor resultante no es un MIC clásico sino una concentración inhibitoria funcional (CIF) bajo condiciones de proteoma, que informa directamente qué concentración utilizar para el experimento DIA.

9.1. Parámetros

Parámetro	Valor
Cepa	<i>C. glutamicum</i> ATCC 13032
Medio	CGXII-sacarosa (idéntico al experimento proteómico).
Inóculo	Cultivo overnight día 2 en CGXII-sacarosa, diluido a OD ₆₀₀ = 1,0 y crecido ~6 h hasta OD ~5.
Placa	24 pocillos, fondo plano, tapa estándar.
Volumen final por pocillo	1 mL (900 µL cultivo + 100 µL stock 10× EMB o vehículo).
Punto de adición del fármaco	Tras ~6 h de crecimiento, al alcanzar OD ₆₀₀ ~5.
Tiempo de tratamiento	4 h. Una sola apertura de placa durante todo el experimento.
Tiempo total día 2	~10 h (6 h crecimiento + 4 h tratamiento).
Concentraciones finales (µg/mL)	1 — 0,5 — 0,25 — 0,125 — 0,0625 — 0,03125 (6 puntos, factor 2).
Bombazo (control -)	10 µg/mL final (stock 100 µg/mL, dilución 1/10 en pocillo).
Réplicas técnicas	3 por concentración (filas A, B, C).
Control +	2 pocillos: bacteria + 100 µL agua MQ estéril (vehículo, sin droga).
Control -	2 pocillos: bacteria + 100 µL Int-24 (100 µg/mL) → 10 µg/mL final.
Blancos	2 pocillos: CGXII-sacarosa + 100 µL agua MQ, sin bacteria.
Lectura	OD ₆₀₀ única al final de las 4 h de tratamiento (t = 10 h total).
Instrumento	Varioskan Lux (modo 24 pocillos) o transferencia a placa de 96 pocillos (ver §9.5).
Incubación	30°C, 240 rpm, New Brunswick, cámara húmeda (papel húmedo en recipiente cerrado).

9.2. Layout de la placa 24 pocillos

La placa tiene 4 filas (A-D) × 6 columnas. Los 24 pocillos quedan completamente ocupados. Los valores de concentración son finales (µg/mL) en el pocillo tras la adición del stock 10×.

	Col 1 1 µg/mL	Col 2 0,5 µg/mL	Col 3 0,25 µg/mL	Col 4 0,125 µg/mL	Col 5 0,0625 µg/mL	Col 6 0,03125 µg/mL
A (rep. 1)	EMB	EMB	EMB	EMB	EMB	EMB
B (rep. 2)	EMB	EMB	EMB	EMB	EMB	EMB
C (rep. 3)	EMB	EMB	EMB	EMB	EMB	EMB
D (controles)	C+	C+	C-	C-	blanco	blanco

Pocillos	Descripción
A, B, C (cols 1-6)	Experimento: bacteria + EMB. Triplicado técnico para las 6 concentraciones.
D cols 1-2 (C+)	Control positivo: bacteria + 100 µL agua MQ (vehículo). Ancla 100% crecimiento.
D cols 3-4 (C-)	Control negativo: bacteria + 100 µL Int-24 (bombazo, 10 µg/mL final). Ancla inhibición máxima.
D cols 5-6 (blanco)	Medio CGXII-sacarosa + 100 µL agua MQ, sin bacteria. Absorbancia basal.

9.3. Preparación de diluciones de EMB para placa 24 pocillos

Todos los stocks son 10× la concentración final en el pocillo. Se preparan el mismo día a partir del stock primario 2048 µg/mL, mediante un intermedio (Int-24) y dilución seriada 1:2 desde S1 hasta S6.

Stock	Conc. (µg/mL)	Preparación	Volumen	Pocillos destino
Int-24	100 µg/mL	50 µL primario + 974 µL agua MQ	1024 µL	Funciona también como stock del bombazo (→ 10 µg/mL final en C-).
S1	10 µg/mL	60 µL Int-24 + 540 µL agua MQ	600 µL	→ 1 µg/mL final (cols 1).
S2	5 µg/mL	300 µL S1 + 300 µL agua MQ	600 µL	→ 0,5 µg/mL final (cols 2).
S3	2,5 µg/mL	300 µL S2 + 300 µL agua MQ	600 µL	→ 0,25 µg/mL final (cols 3).
S4	1,25 µg/mL	300 µL S3 + 300 µL agua MQ	600 µL	→ 0,125 µg/mL final (cols 4).
S5	0,625 µg/mL	300 µL S4 + 300 µL agua MQ	600 µL	→ 0,0625 µg/mL final (cols 5).
S6	0,3125 µg/mL	300 µL S5 + 300 µL agua MQ	600 µL	→ 0,03125 µg/mL final (cols 6).

Verificación: S1 (10 µg/mL) → 100 µL en 1000 µL total = 1 µg/mL final. Factor de dilución serie: ×0,5 por paso (S1→S2→S3→S4→S5→S6). Int-24 → S1: 60 µL de 100 µg/mL en 600 µL = 10 µg/mL. Bombazo: 100 µL de Int-24 (100 µg/mL) en 1000 µL = 10 µg/mL final.

9.4. Guía de volúmenes

Reactivo	Uso	Preparar
CGXII fresco para cultivo OD 1	La mayor parte del volumen de los 22 pocillos activos ($900\ \mu\text{L} \times 22 = 19,8\ \text{mL}$) es CGXII fresco. El overnight aporta $\sim 2\text{-}4\ \text{mL}$ segun su OD; el resto es CGXII. Para tener margen: preparar 22 mL de CGXII fresco $\rightarrow$ junto con $\sim 2\text{-}3\ \text{mL}$ de overnight da $\sim 25\ \text{mL}$ de cultivo a OD 1.	22 mL de CGXII fresco
CGXII fresco para blancos	D5 y D6: 900 μL de CGXII puro sin bacteria. Preparar por separado del cultivo.	2 mL (total CGXII fresco: 24 mL)
Stock primario EMB (2048 $\mu\text{g/mL}$)	Solo para preparar Int-24 (50 μL usados).	Alícuota de 200 μL
Int-24 (100 $\mu\text{g/mL}$)	60 μL para S1 + 200 μL para C- (2 pocillos $\times$ 100 μL) + dead volume.	Preparar 1 mL (50 μL primario + 974 μL agua)
S1–S6 (dilución seriada)	300 μL usados por stock (3 réplicas $\times$ 100 μL). Preparar 600 μL de cada uno.	600 μL por stock
Agua MQ estéril (vehículo)	C+ ($2 \times 100\ \mu\text{L}$) + blancos ($2 \times 100\ \mu\text{L}$) = 400 μL directos; más diluciones de stocks.	Tener 5 mL disponibles

Coordinacion con placa de 96 pocillos (mismo día 2). Si ambos experimentos se realizan el mismo día, preparar un unico batch de $\sim 40\ \text{mL}$ a OD 1 desde el overnight (overnight + $\sim 36\text{-}38\ \text{mL}$ CGXII fresco). Cargar inmediatamente los 22 pocillos de la placa de 24 (19,8 mL). El volumen restante ($\sim 18\text{-}20\ \text{mL}$) se deja crecer en matraz 4-5 h hasta OD 3-7 y se usa como inóculo para las placas de 96. Además sumar 12 mL de CGXII puro para carga de pocillos de la placa de 96 + 6 mL para suspensiones. Total CGXII fresco para ambos experimentos el mismo día: preparar 55 mL.

9.5. Procedimiento (día 2)

t = 0 h — Setup inicial

1. Preparar 22 mL de CGXII fresco en matraz o tubo. Medir OD_{600} del overnight. Calcular el volumen de overnight necesario para completar $\sim 25\ \text{mL}$ a OD 1 (ejemplo: overnight a OD 8 $\rightarrow$ tomar 3,1 mL overnight + agregar 21,9 mL CGXII). Reservar adicionalmente 2 mL de CGXII fresco puro para los blancos (D5, D6). Verificar OD del cultivo preparado: objetivo $1,0 \pm 0,05$.
2. Distribuir 900 μL de cultivo OD 1 a los 22 pocillos activos: filas A, B, C (cols 1-6, 18 pocillos) + fila D cols 1-4 (4 pocillos). Total = 22 pocillos.
3. Distribuir 900 μL de CGXII-sacarosa fresco a D5 y D6 (blancos, sin bacteria).
4. Verificar visualmente que todos los pocillos tienen líquido.
5. Cubrir con tapa estándar. Preparar cámara húmeda (papel húmedo saturado en recipiente cerrado, sin sellado hermético). Incubar a 30°C , 240 rpm en New Brunswick.

t = 6 h — Verificación y adición del fármaco

1. Retirar la placa brevemente. Extraer 50 μL de un pocillo representativo de fila B. Medir OD_{600} (diluir 1:5 o 1:10 si necesario). Objetivo: OD $\sim 4\text{-}6$. Documentar el valor y la dilución. Devolver la placa a incubador mientras se preparan los stocks.
2. Preparar las diluciones de EMB según §9.3 (Int-24 $\rightarrow$ S1 $\rightarrow$ S2 $\rightarrow$ S3 $\rightarrow$ S4 $\rightarrow$ S5 $\rightarrow$ S6). Tiempo estimado: 15 min. No sacar la placa de incubador durante este tiempo.
3. Agregar 100 μL del stock correspondiente a cada pocillo según el layout:
4. A1, B1, C1: 100 μL S1 $\rightarrow$ 1 $\mu\text{g/mL}$ final.
5. A2, B2, C2: 100 μL S2 $\rightarrow$ 0,5 $\mu\text{g/mL}$ final.
6. A3, B3, C3: 100 μL S3 $\rightarrow$ 0,25 $\mu\text{g/mL}$ final.

7. A4, B4, C4: 100 µL S4 → 0,125 µg/mL final.
8. A5, B5, C5: 100 µL S5 → 0,0625 µg/mL final.
9. A6, B6, C6: 100 µL S6 → 0,03125 µg/mL final.
10. D1, D2: 100 µL agua MQ estéril (control +, sin droga).
11. D3, D4: 100 µL Int-24 (100 µg/mL) → 10 µg/mL final (bombazo, control -).
12. D5, D6: 100 µL agua MQ estéril (blancos).
13. Mezclar suavemente por pipeteo (3-5 veces) en cada pocillo. Volver a tapar.
14. Devolver a incubador. 30°C, 240 rpm. Incubar 4 h sin abrir la placa.

! Los pasos 4-12 (adición de stocks a cada pocillo) deben completarse en el menor tiempo posible para que la exposición al fármaco sea simultánea en todos los pocillos. Trabajar en serie fila por fila.

t = 10 h — Lectura final

1. Retirar la placa. Agitar suavemente.
2. **Opción A (directa):** leer OD₆₀₀ directamente en el Varioskan Lux configurado para placa de 24 pocillos.
3. **Opción B (transferencia):** si el Varioskan no soporta 24 pocillos, transferir 200 µL de cada pocillo a una placa de 96 pocillos fondo plano, manteniendo la correspondencia de posiciones. Leer OD₆₀₀ en Varioskan Lux.
4. Registrar todos los valores. Esta es la única lectura del experimento.

9.6. Análisis de datos

Blanco promedio = media de OD₆₀₀(D5) y OD₆₀₀(D6). **OD corregido** = OD_{leído}(pocillo) – blanco promedio. **C+_{corr}** = media de OD_{corr}(D1) y OD_{corr}(D2). **C-_{corr}** = media de OD_{corr}(D3) y OD_{corr}(D4). **% crecimiento** = OD_{corr}(pocillo) / C+_{corr} × 100. **% inhibición** = 100 – % crecimiento.

CIF₉₀ (concentración inhibitoria funcional al 90%): menor concentración con % crecimiento ≤ 10%. **Concentración para proteoma**: rango con 40–80% de crecimiento respecto al C+ (estrés subinhibitorio con viabilidad conservada).

Nota de interpretación. Este ensayo no determina un MIC clásico (que requiere inhibición del crecimiento desde el inóculo inicial a T=16-24 h). La CIF₉₀ refleja la capacidad del EMB de detener el crecimiento de bacterias ya en fase exponencial tardía durante 4 h. Los resultados deben documentarse explícitamente como concentración inhibitoria funcional bajo condiciones de proteoma, no como MIC en el sentido estándar EUCAST/CLSI.

10. Referencias

N	Referencia	Uso en este protocolo
1	Kaderabkova N et al. Antibiotic susceptibility testing using minimum inhibitory concentration (MIC) assays. <i>npj Antimicrobials Resistance</i> 2(1):37, 2024.	Protocolo de microdilución en caldo según guías EUCAST. Inóculo estándar 5 × 10 ⁵ UFC/mL.
2	Schubert K et al. <i>mBio</i> 8(1):e02213-16, 2017.	MIC EMB ~1 µg/mL en BHI por microdilución. Efecto bacteriostático sobre <i>C. glutamicum</i> .
3	Lindner SN et al. <i>ACS Synth. Biol.</i> 4(11):1198, 2015.	20 µg/mL EMB subinhibitorio en CGXII-glucosa.
4	Keilhauer C et al. <i>J Bacteriol</i> 175:5595, 1993.	Composición del medio CGXII.
5	EUCAST Reading guide for broth microdilution, version 4.0, 2024.	Estándar metodológico: inóculo, diluciones 2-fold, definición del MIC.
6	ISO 20776-1:2019. Susceptibility testing of infectious agents.	Volumen final aceptado: 100-200 µL.